

Cuestión 4.1 · Circuito RLC en paralelo (corriente alterna)

Responder una de las dos · 2 puntos (a: 0,4 · b: 0,3 · c: 0,3 · d: 0,6 · e: 0,4)

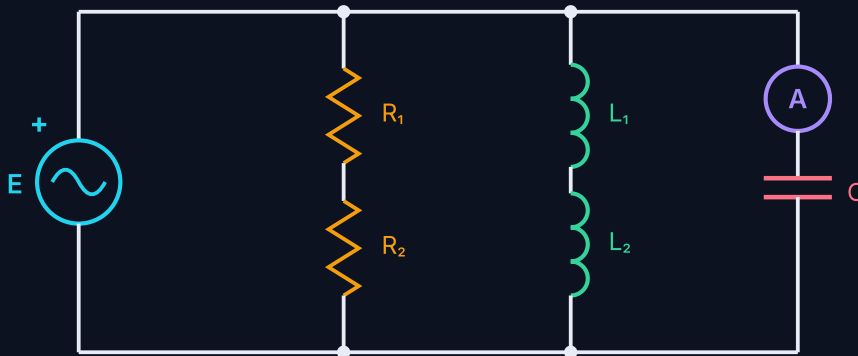
ENUNCIADO

En el circuito de la figura, la lectura del amperímetro, que se corresponde con el valor eficaz de la corriente que pasa por el condensador, es de 5 A.

Datos: $R_1 = 5 \, \Omega$ $R_2 = 5 \, \Omega$ $X_{L1} = 10 \, \Omega$ $X_{L2} = 10 \, \Omega$ $X_C = 10 \, \Omega$

Calcule:

- El valor eficaz de la fuerza electromotriz E. (0,4 puntos)
- El valor eficaz de la corriente que circula por las resistencias. (0,3 puntos)
- El valor eficaz de la corriente que circula por las bobinas. (0,3 puntos)
- Potencia activa, reactiva y aparente que entrega el generador E. (0,6 puntos)
- El valor eficaz de la corriente que circula por el generador E. (0,4 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

El circuito tiene **tres ramas en paralelo** conectadas a la misma tensión E: la rama resistiva ($R_1 + R_2$ en serie), la rama inductiva ($L_1 + L_2$ en serie) y la rama capacitiva (C, con el amperímetro). Aplicaremos:

- Ley de Ohm fasorial en cada rama: $E = I \cdot X$.
- Suma fasorial de corrientes (la de R en fase con E, la de L retrasada 90° , la de C adelantada 90°).
- Potencias: $P = E I_R$, $Q_L = E I_L$, $Q_C = E I_C$, $S = \sqrt{P^2 + Q^2}$.

a) Valor eficaz de E

El condensador es un elemento puramente reactivo, así que su corriente eficaz se relaciona con E mediante su reactancia:

$$E = I_C \cdot X_C = 5 \, \text{A} \times 10 \, \Omega = 50 \, \text{V}$$

Resultado: $E = 50 \, \text{V}$

b) Corriente por las resistencias (rama $R_1 + R_2$)

$$I_R = \frac{E}{R_1 + R_2} = \frac{50}{5 + 5} = 5 \, \text{A}$$

Resultado: $I_R = 5 \, \text{A}$ (en fase con E)

c) Corriente por las bobinas (rama $L_1 + L_2$)

$$I_L = \frac{E}{X_{L1} + X_{L2}} = \frac{50}{10 + 10} = 2,5 \, \text{A}$$

Resultado: $I_L = 2,5 \text{ A}$ (retrasada 90° respecto a E)

d) Potencia activa, reactiva y aparente entregadas por E

$$P = E \cdot I_R = 50 \times 5 = 250 \text{ W}$$

$$Q_L = E \cdot I_L = 50 \times 2,5 = 125 \text{ VAr (inductiva)} \quad Q_C = E \cdot I_C = 50 \times 5 = 250 \text{ VAr (capacitiva)}$$

$$Q = Q_L - Q_C = 125 - 250 = -125 \text{ VAr (neta capacitiva)}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{250^2 + 125^2} \approx 279,5 \text{ VA}$$

Resultado: $P = 250 \text{ W}$ · $Q = 125 \text{ VAr (neta capacitiva)}$ · $S \approx 279,5 \text{ VA}$

e) Corriente eficaz por el generador E

$$I_E = \frac{S}{E} = \frac{279,5}{50} \approx 5,59 \text{ A}$$

Resultado: $I_E \approx 5,59 \text{ A}$ (adelantada respecto a E, ya que predomina el efecto capacitivo)